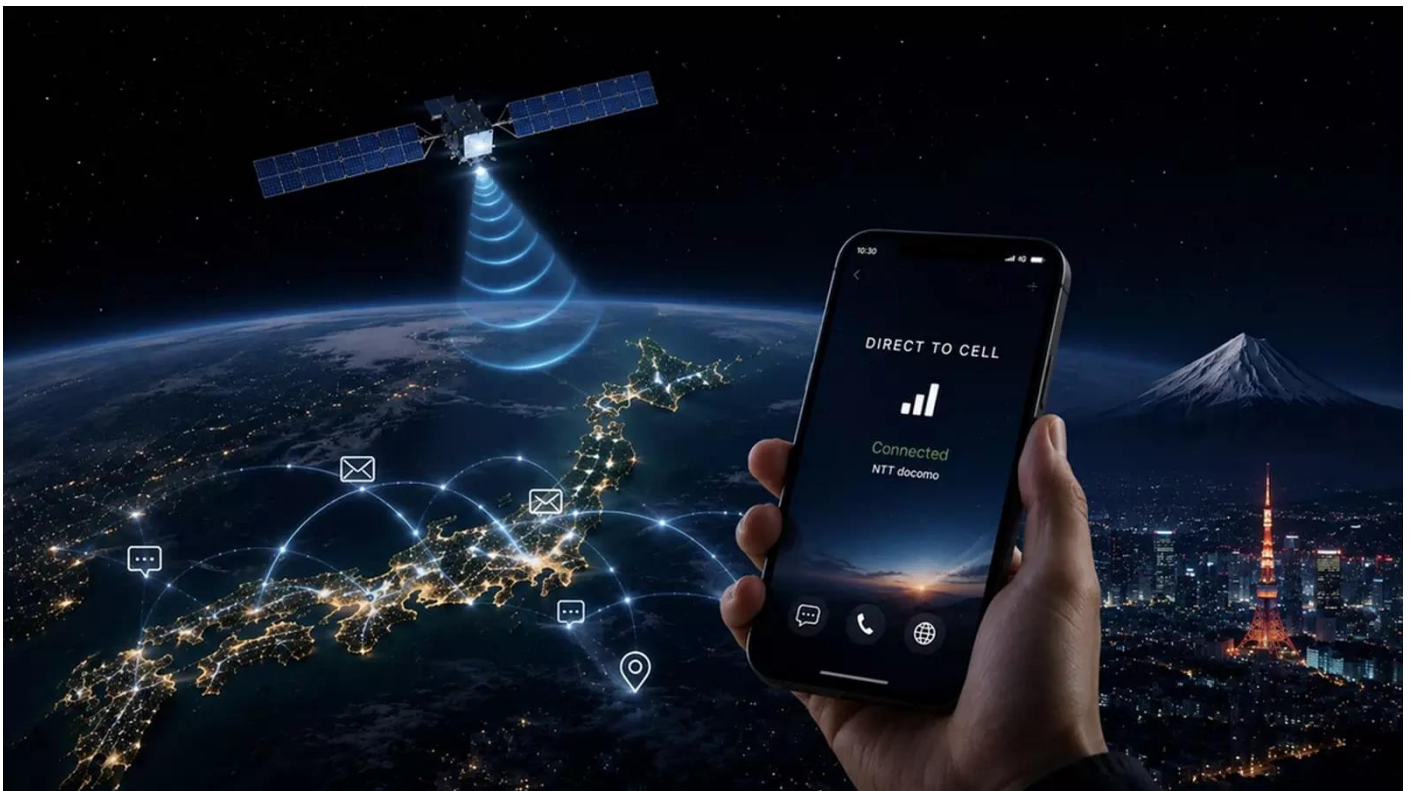




4Q26 衛星產業展望

V3 衛星上線與頻譜開放，奠定 D2C 業務基礎





4Q26 衛星產業展望

V3 衛星上線與頻譜開放，奠定 D2C 業務基礎

結論與建議

1. FCC 有望於 4Q26 擴大 12.7~13.25 GHz 及 42~42.5 GHz 合計 1,050 MHz 的固定衛星服務使用權限，其中 12.7 GHz 增加衛星直接服務大量用戶終端的容量，42 GHz 則強化衛星與地面站之間的高容量回傳能力，分別補強低軌衛星網路的用戶端與骨幹端。
2. SpaceX V3 衛星預計終將於 4Q26 進行大規模部屬，本月 22 日將會迎來星艦 (Starship) 第 14 次飛行測試，是 SpaceX 首次嘗試使用 Starship 並正式部署首批共 26 顆 V3 衛星。V3 衛星較 V2 mini 重了一倍之多，且下載頻寬 V2 mini 僅有 96GBps，而 v3 則高達 1Tbps，單顆頻寬較 V2mini 提升逾 10 倍且發射成本降低 90%，預期約一年後將至少每日發射一次，帶動整體發射量提升。
3. FCC 新增衛星頻譜與 V3 衛星上線，將分別對未來 Direct to Cell 發展促進了兩種不同的推進：V3 衛星主要提升整體星座的資料處理與傳輸能力，新增頻譜則擴大衛星網路可實際使用的無線傳輸通道。

4Q26 投資展望

1. Flight 14 預計首次部署營運用 Starlink V3 衛星，若整體試射順利，將有望為 Starlink V3 上線注入強心劑。預期 4Q26 SpaceX 將大規模部屬 Starlink V3 衛星，相關零組件將開始大幅度拉貨，有益於全球最大衛星板供應商華通(2313 TT)，主導兩大衛星發射商衛星版之生產，將受惠於 Starlink V3 規格升級且用量大增之價量齊揚，此外，27 年 SpaceX 將部屬新款 Direct to Cell 衛星，衛星組件規格亦將持續升級。
2. 隨 Direct to Cell 服務由簡訊逐步升級至語音、數據、物聯網及更完整的行動寬頻，網路瓶頸將不再只存在於手機與衛星之間。手機流量進入衛星後，仍需透過星間雷射在軌道中轉送，再經由衛星寬頻鏈路與地面導回電信商核心網路。故預期 Direct to Cell 龐大的傳輸流量將有益於相關衛星通訊相關業者受惠，建議關注衛星營收佔比較高的供應商，包括華通(2313 TT)、耀華 (2367 TT)、昇達科(3491 TT)、萊德光電-KY(7717 TT)等。

姜仁匡

PCB

+886-2-2326-9899#1601

kenchiang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
華通	2313 TT	5.51	7.76	13.1	236%	41%	69%	41	29	17	325	228.5	買進
耀華	2367 TT	0.68	2.81	3.23	-71%	313%	15%	60	15	13	N/A	40.8	未評等
昇達科	3491 TT	7.83	20.29	37.11	-9%	159%	83%	200	77	42	N/A	1,565.0	未評等
萊德光電	7717 TT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	600	未評等
SpaceX	SPCX	-1.69	0.01	1.68	盈轉虧	虧轉盈	16,700%	-	-	91	N/A	152.7	未評等



FCC 擬開放逾千 MHz 衛星頻譜

美國聯邦通訊委員會 FCC 於 9 月 9 日發布公文，預計將於 9 月 30 日進行審議衛星頻譜與 UWB 兩項改革。衛星頻譜部分，FCC 擬擴大 12.7~13.25 GHz 及 42~42.5 GHz 合計約 1,050 MHz 頻譜的 FSS 使用權限，支援高速衛星寬頻、家庭網路，以及飛機、船舶等移動場景，也可用於衛星地面網路的流量路由。

FSS (Fixed Satellite Service，衛星固定通信) 是指設置在固定地點的地球站與一個或多個衛星之間進行的無線電通訊，為處理衛星與地面站之間的資料傳輸。現階段 FSS 已不再是傳統意義上專端需要固定不動，裝在飛機、船舶或其他移動平台上的衛星終端也同樣為納入 FSS 體系當中。過去 12.75~13.25 GHz 頻段使用受到過多規則限制，每任何一座終端以及衛星皆須要有特定之授權，無法大規模同時進行使用，而本次 FCC 預計開放的則是能夠讓同一類型、相同技術參數的終端可以在一個授權框架下大量部署，代表低軌衛星營運商可將更多 Ku 頻段資源直接配置至終端用戶，如此將有利於業者大量部署家用衛星終端，以及機上、海事等移動裝置，有利於人口密集區、航空及海事等高流量場景，進一步提升低軌衛星寬頻網路的整體容量與商業化效率。

另外，FCC 擬新增 42~42.5 GHz 共 500 MHz 頻譜供固定衛星服務使用，主要用於衛星向個別授權閘道站及鏈路地面站的下行傳輸，而非直接服務一般用戶終端。隨低軌衛星數量與單星吞吐量提升，衛星與地面骨幹間的回傳頻寬逐漸成為網路容量瓶頸，新增 42 GHz 可望擴大星座資料導入地面光纖及資料中心的能力。由於 42 GHz 屬毫米波頻段，較適合大型高增益地面天線，預期將提高衛星閘道站、毫米波射頻元件、高頻電路板及後端網通與光纖設備需求。

圖一：FCC 預計開放兩段衛星頻譜兩段受益圖



資料來源：國泰證期研究部整理

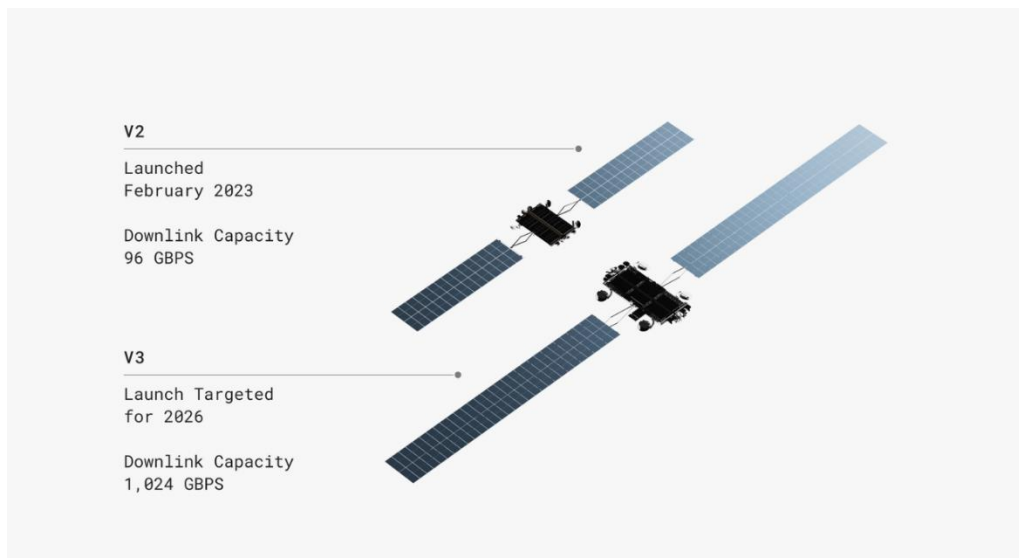
擴大 12.7~13.25 GHz 及 42~42.5 GHz 合計 1,050 MHz 的固定衛星服務使用權限，其中 12.7 GHz 增加衛星直接服務大量用戶終端的容量，42 GHz 則強化衛星與地面站之間的高容量回傳能力，分別補強低軌衛星網路的用戶端與骨幹端。監管機關主動釋放更多頻寬作為衛星通訊基礎建設，為低軌衛星網路擴張的長期基礎建設增加資源，同時有益於現有相關業者進行更大規模之部署。



SpaceX V3 衛星將於 4Q26 大規模部署

SpaceX V3 衛星預計終將於 4Q26 進行大規模部署，本月 22 日將會迎來星艦 (Starship) 第 14 次飛行測試，是 SpaceX 首次嘗試使用 Starship 並正式部署首批共 26 顆 V3 衛星。與今年 7 月進行的第 13 次次軌道試飛不同，若本次試飛部署順利，這將成為星艦項目首次為公司發射部門帶來實際業務收入，而星艦項目則是未來 SpaceX 奠定太空資料中心等更長遠計畫的重要地基。

圖二：v2 mini 與 V3 衛星



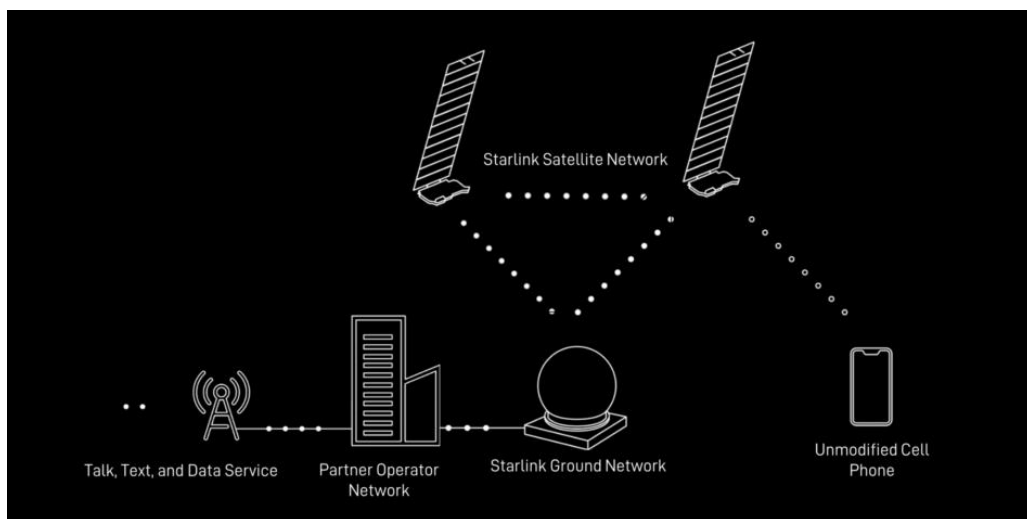
資料來源：SpaceX、國泰證期研究部整

目前 SpaceX 主力衛星為 V2 mini，其與下一代衛星 V3 最大的差異在於，V3 只能使用 Starship 進行運載，沒有辦法使用過去主力的火箭 falcon9，此外兩者的重量與體積上都有明顯的差別，V3 衛星較 V2 mini 重了一倍之多，且下載頻寬 V2 mini 僅有 96GBps，而 v3 則高達 1Tbps，單顆頻寬較 V2mini 提升逾 10 倍且發射成本降低 90%，預期約一年後將至少每日發射一次，帶動整體發射量提升，2Q27 V3 衛星有望累積達 1,000 顆，Starlink 服務與營收可望明顯躍升。

伴隨 SpaceX V3 衛星將於 4Q26 大規模上線，強化整體 Starlink 衛星網路容量，並將支持未來發展 Direct to Cell (D2C)服務的基礎。Starlink 的 Direct to Cell 服務並非獨立運作的衛星系統，而是透過星間雷射與既有 Starlink 寬頻星座形成大型太空網狀網路。手機訊號由 Direct to Cell 衛星接收後，可透過星間雷射在不同衛星之間傳輸，再選擇合適的地面站導回電信商核心網路，因此 Direct to Cell 服務規模除了受到手機與衛星之間無線鏈路容量限制，也高度依賴整個 Starlink 星座的資料傳輸與回傳能力。SpaceX 目前 Starlink Direct to Cell 星座即透過 Starlink 雷射網狀網路連接超過 8,000 顆寬頻衛星，意味著寬頻星座容量提升亦可間接擴大 Direct to Cell 可使用的衛星網路資源。SpaceX 預計將於 27 年上線部署下一代 Direct to Cell 衛星，預期將搭配更為先進的相控陣列天線及更加的衛星連線，單顆衛星吞吐量以及系統容量皆預將較第一代 Direct to Cell 衛星大幅提升。



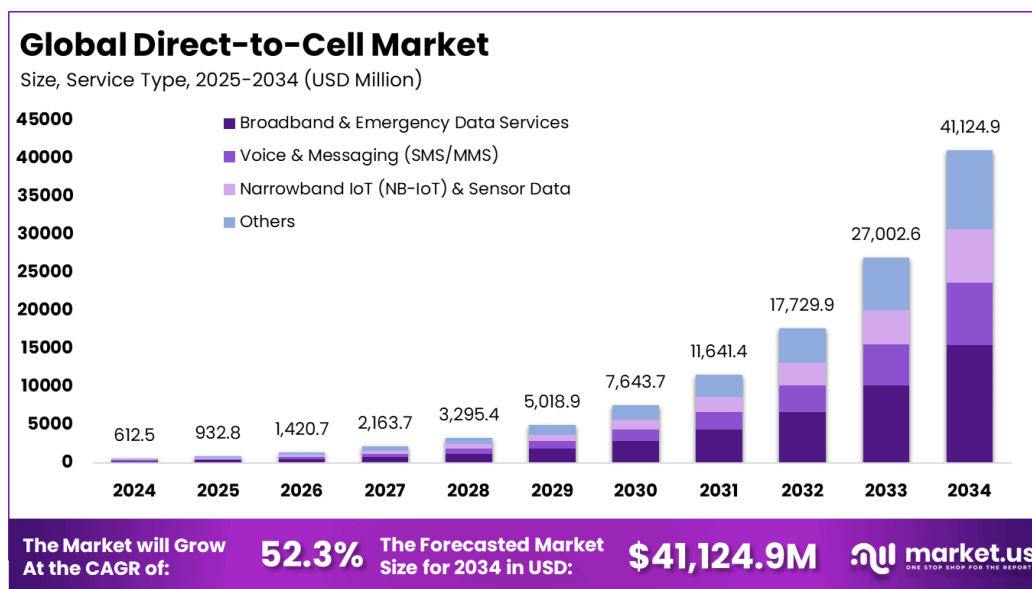
圖三：手機直連衛星 Direct to Cell 示意圖



資料來源：SpaceX、國泰證期研究部整理

研究部認為 FCC 新增衛星頻譜與 V3 衛星上線，將分別對未來 Direct to Cell 發展促進了兩種不同的推進：V3 衛星主要提升整體星座的資料處理與傳輸能力，新增頻譜則擴大衛星網路可實際使用的無線傳輸通道。隨 Direct to Cell 服務由簡訊逐步升級至語音、數據、物聯網及更完整的行動寬頻，網路瓶頸將不再只存在於手機與衛星之間。手機流量進入衛星後，仍需透過星間雷射在軌道中轉送，再經由衛星寬頻鏈路與地面導回電信商核心網路。根據調研機構 Market.us 的數據，2026 年至 2030 年全球 Direct to Cell 市場規模 CAGR 為驚人的 52.3%，故預期 Direct to Cell 龐大的傳輸流量將有益於相關衛星通訊相關業者受惠，建議關注衛星營收佔比較高的供應商，包括華通 (2313 TT)、耀華 (2367 TT)、昇達科(3491 TT)、萊德光電-KY(7717 TT)、啟碁(6285 TT)等。

圖四：全球 Direct to Cell 市場規模成長預期



資料來源：market.us、國泰證期研究部整理



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。